

《深圳中学 2024 级高二数学 五一作业》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	C	B	D	C	C	A	A
题号	8	9	10	11	12	13	14
答案	C	BD	ACD	BCD	0	$\left(\frac{1}{2e}, +\infty\right)$	$(0, 2e]$

7. A

【详解】因为 $a > 0$ ，由 $ax - a > 0$ 可得 $x > 1$ ，即函数 $f(x)$

的定义域为 $(1, +\infty)$ ，

$f(x) = e^x - a \ln a - a \ln(x-1) + a \geq 0$ 可得

$$\frac{e^x}{a} - \ln a \geq \ln(x-1) - 1,$$

$$\text{即 } e^{x-\ln a} + x - \ln a \geq x - 1 + \ln(x-1),$$

构造函数 $g(x) = x + \ln x$ ，其中 $x > 0$ ，则 $g'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ ，

故函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

所以 $g(e^{x-\ln a}) \geq g(x-1)$ ，可得 $e^{x-\ln a} \geq x-1$ ，则

$$x - \ln a \geq \ln(x-1),$$

即 $\ln a \leq x - \ln(x-1)$ ，其中 $x > 1$ ，令 $h(x) = x - \ln(x-1)$ ，

其中 $x > 1$ ，

则 $h'(x) = 1 - \frac{1}{x-1} = \frac{x-2}{x-1}$ ，当 $1 < x < 2$ 时， $h'(x) < 0$ ，此

时函数 $h(x)$ 单调递减，

当 $x > 2$ 时， $h'(x) > 0$ ，此时函数 $h(x)$ 单调递增，

所以， $\ln a \leq h(x)_{\min} = h(2) = 2$ ，解得 $a \leq e^2$ 。

综上， $0 < a \leq e^2$

故选：A.

8. C

【详解】 $f(x) = x + \frac{a}{2x} \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{a}{2x^2}$ ，

切点为 $A(x_1, f(x_1))$ 的切线的斜率为 $f'(x_1) = 1 - \frac{a}{2x_1^2}$ ，

所以切点为 $A(x_1, f(x_1))$ 的切线方程为：

$$y - (x_1 + \frac{a}{2x_1}) = (1 - \frac{a}{2x_1^2})(x - x_1),$$

同理可求得切点为 $B(x_2, f(x_2))$ 的切线方程为：

$$y - (x_2 + \frac{a}{2x_2}) = (1 - \frac{a}{2x_2^2})(x - x_2),$$

两条切线过点 $(1, 0)$ ，把 $(1, 0)$ ，代入两条切线方程得：

$$2x_1^2 + 2ax_1 - a = 0 \text{ ①}, \quad 2x_2^2 + 2ax_2 - a = 0 \text{ ②},$$

所以可以把 x_1, x_2 看成 $2x^2 + 2ax - a = 0$ 的两个根，因为

$$0 < x_1 < x_2, \text{ 所以有 } \begin{cases} \Delta = (2a)^2 + 8a > 0 \\ x_1 x_2 = -\frac{1}{2}a > 0 \Rightarrow a < -2 \text{ ③}, \text{ 即} \\ x_1 + x_2 = -a > 0 \end{cases}$$

$$-a > 2,$$

因为 $0 < x_1 < x_2$ ，所以

$$x_1 = \frac{-a - \sqrt{a^2 + 2a}}{2} < 1, x_2 = \frac{-a + \sqrt{a^2 + 2a}}{2} > \frac{-a}{2} > 1,$$

在区间 (x_1, x_2) 中存在唯一整数必须满足：

$$\begin{cases} x_1 = \frac{-a - \sqrt{a^2 + 2a}}{2} < 1 \\ x_2 = \frac{-a + \sqrt{a^2 + 2a}}{2} \leq 2 \end{cases} \Rightarrow -\frac{8}{3} \leq a < -2, \text{ 结合③, } a \text{ 的取}$$

值范围是 $\left[-\frac{8}{3}, -2\right)$ 。

故选：C.

9. BD

【详解】对于 A，甲可以同时选打球和唱歌，

$\therefore A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ ，故 A_1 与 A_2 不互斥，故 A 错误，

对于 B，先从 4 个项目中选择 2 个给其中一个人，有 C_4^2 种选法，

再将这 2 个项目与另外两个项目全排列，分给甲、乙、

丙 3 名学生，有 A_3^3 种排法，

根据分步乘法计数原理可得总的样本数为 $C_4^2 A_3^3 = 36$ 种,

甲只选唱歌, 此时从剩下 3 个项目给乙、丙, 有 $C_3^2 A_2^2 = 6$ 种;

甲只选唱歌和另外一个项目有 $C_3^1 = 3$ 种, 此时从剩下 2 个项目给乙、丙, 共有 $C_3^1 A_2^2 = 6$ 种, 故 $P(A_2) = \frac{6+6}{36} = \frac{1}{3}$, 故 B 正确,

对于 C, 乙只选跳舞, 此时从剩下 3 个项目给甲、丙, 有 $C_3^2 A_2^2 = 6$ 种;

乙选跳舞和另外一个项目有 $C_3^1 = 3$ 种, 此时从剩下 2 个项目给甲、丙, 有 $C_3^1 A_2^2 = 6$ 种, 故 $P(A_3) = \frac{6+6}{36} = \frac{1}{3}$,

甲选唱歌且乙选跳舞, 此时有 5 种情况, $\therefore P(A_2 A_3) = \frac{5}{36}$,

$\therefore P(A_3)P(A_2) = \frac{1}{9} \neq P(A_2 A_3) = \frac{5}{36}$, 故 A_2 与 A_3 不相互独立, 故 C 错误,

对于 D, $P(A_3 | A_2) = \frac{P(A_3 \cap A_2)}{P(A_2)} = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{1}{3}} = \frac{5}{12} = \frac{5}{12}$, 故 D 正确.

10. ACD

【详解】对 A, 令 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e}$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$,

当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0$, 此时 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增,

当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, 此时 $f(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $f(x)_{\max} = f(e) = 0$, $f(2) = \ln 2 - \frac{2}{e} < 0$, 所以

$\ln 2 < \frac{2}{e}$, 故 A 正确;

对 B, 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$,

当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0$, 此时 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增,

当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, 此时 $f(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 上单调

递减,

由 $e < 3 < \pi$, 所以 $f(3) > f(\pi) \Leftrightarrow \frac{\ln 3}{3} > \frac{\ln \pi}{\pi} \Leftrightarrow \frac{\ln 3}{\ln \pi} > \frac{3}{\pi}$,

故 B 错误;

对 C, 由 $x > 0$ 时 $f(x) = x - 1 - \ln x$, 所以 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$,

令 $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$,

当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 此时 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减,

当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 此时 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $f(x) \geq f(1) = 0$, 所以 $x - 1 \geq \ln x$, 当 $x = 1$ 时取等号,

所以 $\frac{3}{e} - 1 > \ln \frac{3}{e}$, 即 $\frac{3}{e} > \ln 3$,

又 $\frac{e}{2} - \frac{3}{e} = \frac{e^2 - 6}{2e} > \frac{2.5^2 - 6}{2e} > 0$, 所以 $\frac{e}{2} > \frac{3}{e}$, 所以 $\frac{e}{2} > \ln 3$,

故 C 正确

对 D, 由 $\sqrt{4e} > \sqrt{e \cdot e} \Rightarrow$

$2\sqrt{e} > e \Rightarrow \sqrt{e} > \frac{e}{2} \Rightarrow \sqrt{e} - 1 > \frac{e}{2} - 1$

又 $1 - \ln 2 = \ln \frac{e}{2} < \frac{e}{2} - 1$ ($x - 1 \geq \ln x$, 当 $x = 1$ 时取等号)

所以 $1 - \ln 2 < \frac{e}{2} - 1 < \sqrt{e} - 1$ 即 $1 - \ln 2 < \sqrt{e} - 1$, 即

$\sqrt{e} > 2 - \ln 2$, 故 D 正确

故选: ACD.

11. BCD

【详解】由 $f(x) = a^{2x} - x (a > 0, a \neq 1)$, 可得

$f'(x) = 2a^{2x} \ln a - 1$,

对于 A: 因为 $a^{2x} > 0$ 恒成立, 所以当 $a \in (0, 1)$ 时,

$f'(x) < 0$, 此时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 单调递减, 所以此时 $f(x)$ 不存在极值点, A 错误;

对于 B: 当 $a = e$ 时, $f(x) = e^{2x} - x$, 令

$g(x) = f(x) - (\ln x + 2) = e^{2x} - x - \ln x - 2$,

下面先证明 $e^x \geq x + 1$ 和,

令 $h(x) = e^x - x - 1$, 则 $h'(x) = e^x - 1$,

当 $x < 0$ 时, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x) = e^x - x - 1$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减,

当 $x > 0$ 时, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x) = e^x - x - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $h(x) \geq h(0)$, 所以 $e^x - x - 1 \geq 0$, 所以 $e^x \geq x + 1$, 当且仅当 $x = 0$ 时取到等号,

令 $\varphi(x) = \ln x - (x - 1)$, 则 $\varphi'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$,

当 $x > 1$ 时, $\varphi'(x) < 0$, 即函数 $g(x) = \ln x - (x - 1)$ 在 $(1, +\infty)$ 上为减函数,

当 $0 < x < 1$, $\varphi'(x) > 0$, 即函数 $g(x) = \ln x - (x - 1)$ 在 $(0, 1)$ 上为增函数,

所以 $\varphi(x) = \ln x - (x - 1) \leq \varphi(1) = 0$, 所以 $\ln x \leq x - 1$, 当且仅当 $x = 1$ 时取到等号,

由上结论可得 $e^{2x} \geq 2x + 1, -\ln x \geq -x + 1$, 因为不能同时取等号,

所以两式相加可得 $e^{2x} - \ln x \geq x + 2$, 即 $e^{2x} - \ln x - x - 2 > 0$ 恒成立,

即 $g(x) > 0$ 恒成立, 所以曲线 $y = f(x)$ 恒在曲线 $y = \ln x + 2$ 上方, 故 B 正确;

对于 C: 函数 $f(x)$ 有 2 个零点等价于方程

$f(x) = a^{2x} - x = 0$ 有两个根,

即 $a^{2x} = x \Rightarrow \ln a^{2x} = \ln x \Rightarrow 2x \ln a = \ln x \Rightarrow 2 \ln a = \frac{\ln x}{x}$ 有两个根,

令 $\varphi(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $\varphi'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$,

所以当 $0 < x < e$ 时, $\varphi'(x) > 0$, 函数 $\varphi(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(0, e)$ 上单调递增,

当 $x > e$ 时, $\varphi'(x) < 0$, 函数 $\varphi(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $\varphi(x)_{\max} = \varphi(e) = \frac{1}{e}$, 当 $x \rightarrow 0, h(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty, h(x) \rightarrow 0$,

所以要使 $2 \ln a = \frac{\ln x}{x}$ 有两个根, 则 $2 \ln a \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$, 解得

$1 < a < e^{\frac{1}{2e}}$, 所以 C 正确;

对于 D: 设切点坐标为 $(x_0, a^{2x_0} - x_0)$, 则

$k = f'(x_0) = 2a^{2x_0} \ln a - 1$,

又因为切线经过点 $P(0, t)$, 所以 $k = \frac{a^{2x_0} - x_0 - t}{x_0}$,

所以 $2a^{2x_0} \ln a - 1 = \frac{a^{2x_0} - x_0 - t}{x_0}$, 解得 $t = a^{2x_0} - a^{2x_0} \ln a^{2x_0}$,

令 $m = a^{2x_0}$, 则 $m \in (0, +\infty)$, 所以 $t = m - m \ln m$,

因为过点 $P(0, t)$ 存在 2 条直线与曲线 $y = f(x)$ 相切, 所以方程有两个不同的解,

令 $\varphi(m) = m - m \ln m$, 则 $\varphi'(m) = 1 - \ln m - 1 = -\ln m = 0 \Rightarrow m = 1$,

所以 $\varphi(m)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $\varphi(m)_{\max} = \varphi(1) = 1$, 当 $m \rightarrow 0$ 时, $\varphi(m) \rightarrow 0$, 当 $m \rightarrow +\infty$ 时, $\varphi(m) \rightarrow -\infty$,

所以要使得方程 $t = m - m \ln m$ 有两个根, 则 $0 < t < 1$, 故 D 正确.

故选: BCD.

13. $\left(\frac{1}{2e}, +\infty\right)$

【详解】设公切线在若函数 $f(x) = \ln x$ 与函数 $g(x) = ax^2 (a > 0)$ 的切点为 $(x_1, \ln x_1), (x_2, ax_2^2)$

则由 $f'(x) = \frac{1}{x}, g'(x) = 2ax$ 得 $\frac{1}{x_1} = 2ax_2 = \frac{ax_2^2 - \ln x_1}{x_2 - x_1}$,

化简得 $-\frac{1}{4a} = x_1^2 (\ln x_1 - 1)$ 有两个不同的正根.

令 $y = x_1^2 (\ln x_1 - 1)$, 则 $y' = x_1 (2 \ln x_1 - 1)$.

令 $y' = 0$, 解得: $x_1 = \sqrt{e}$.

当 $x_1 \in (0, \sqrt{e})$ 时, $y' < 0$; 当 $x_1 \in (\sqrt{e}, +\infty)$ 时, $y' > 0$,

所以在 $(0, \sqrt{e})$ 时, $y = x_1^2 (\ln x_1 - 1)$ 单调递减; 在 $(\sqrt{e}, +\infty)$

时, $y = x_1^2 (\ln x_1 - 1)$ 单调递增.

所以当 $x_1 = \sqrt{e}$, $y_{\min} = -\frac{e}{2}$;

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $y \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $y \rightarrow +\infty$;

所以要使 $-\frac{1}{4a} = x_1^2 (\ln x_1 - 1)$ 有两个不同的正根, 只需

$$-\frac{1}{4a} > -\frac{e}{2}, \text{ 解得: } a > \frac{1}{2e}.$$

故答案为: $\left(\frac{1}{2e}, +\infty\right)$.

14. $(0, 2e]$

【详解】不等式 $x^a e^{-2x} \geq 3f(x) + 1$ 对 $x > 0$ 恒成立,

等价于 $e^{a \ln x - 2x} \geq 3f(x) + 1$, 所以 $e^{f(x)} - 3f(x) - 1 \geq 0$,

设 $g(t) = e^t - 3t - 1$, 其中 $t = f(x)$, 则 $g'(t) = e^t - 3$, 令

$g'(t) = 0$ 得 $t = \ln 3$,

所以当 $t < \ln 3$ 时, $g'(t) < 0$, $g(t)$ 单调递减, 当 $t > \ln 3$ 时,

$g'(t) > 0$, $g(t)$ 单调递增,

所以 $g(x)_{\min} = g(\ln 3) = 2 - 3 \ln 3 < 0$, 又

$$g(0) = 0, g(2) = e^2 - 7 > 0,$$

所以存在 $t_0 \in (\ln 3, 2)$ 使得 $g(t_0) = 0$,

所以若 $g(t) \geq 0$, 则 $t \leq 0$ 或 $t \geq t_0$, 即 $f(x) \leq 0$ 或 $f(x) \geq t_0$,

$$f'(x) = \frac{a}{x} - 2 = \frac{a - 2x}{x}, x > 0,$$

所以在 $\left(0, \frac{a}{2}\right)$ 上, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

在 $\left(\frac{a}{2}, +\infty\right)$ 上, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

所以 $f(x)_{\max} = f\left(\frac{a}{2}\right) = a \ln \frac{a}{2} - a$, 所以只有 $a \ln \frac{a}{2} - a \leq 0$

才能满足要求,

即 $a\left(\ln \frac{a}{2} - 1\right) \leq 0$, 又 $a > 0$, 解得 $0 < a \leq 2e$,

所以实数 a 的取值范围为 $(0, 2e]$.

故答案为: $(0, 2e]$.

15. (1) 答案见解析;

$$(2) g(a) = \begin{cases} 4a - 2 - \ln 2, & 0 < a \leq \frac{1}{2} \\ 1 - \frac{1}{2a} + \ln a, & \frac{1}{2} < a < 1 \\ \frac{3}{2}a - 1, & a \geq 1 \end{cases}.$$

【详解】(1) 由题意知 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

$$f'(x) = ax + a - 1 - \frac{1}{x} = \frac{(x+1)(ax-1)}{x},$$

①若 $a \leq 0$, $f'(x) < 0$ 恒成立, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

②若 $a > 0$, 由 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{a}$,

所以 $x \in \left(0, \frac{1}{a}\right)$ 当时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in \left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时,

$f'(x) > 0$;

所以 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增.

综上: 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2) 由 (1) 知, $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ 单调递减, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$

单调递增.

①当 $\frac{1}{a} \geq 2$, 即 $0 < a \leq \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 单调递减,

当 $x = 2$ 时, $f(x)$ 有最小值 $f(2) = 4a - 2 - \ln 2$;

②当 $1 < \frac{1}{a} < 2$, 即 $\frac{1}{2} < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $\left(1, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减,

在 $\left(\frac{1}{a}, 2\right)$ 上单调递增.

当 $x = \frac{1}{a}$ 时, $f(x)$ 有最小值

$$f\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{2}a\left(\frac{1}{a}\right)^2 + (a-1)\frac{1}{a} - \ln \frac{1}{a} = 1 - \frac{1}{2a} + \ln a;$$

③当 $\frac{1}{a} \leq 1$, 即 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增,
当 $x=1$ 时, $f(x)$ 有最小值 $f(1) = \frac{1}{2}a + a - 1 = \frac{3}{2}a - 1$;

$$\text{综上: } g(a) = \begin{cases} 4a - 2 - \ln 2, & 0 < a \leq \frac{1}{2} \\ 1 - \frac{1}{2a} + \ln a, & \frac{1}{2} < a < 1 \\ \frac{3}{2}a - 1, & a \geq 1 \end{cases}$$

16. (1) 0.65

(2) 该运动员第一次选择 2 分球可以使得两次投篮总得分的期望最大

【详解】(1) 解: 记选择 2 分球为事件 A , 选择 3 分球为事件 B , 投一次篮命中为事件 C ,

则 $P(A) = P(B) = 0.5$, 所以

$$P(C) = P(CA + CB) = P(A)P(C|A) + P(B)P(C|B)$$

$$= 0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 0.5 = 0.65.$$

(2) 解: 当该运动员第一次选择 2 分球时, 记他两次投篮的得分为 ξ , ξ 可取值有 0, 2, 3, 4,

$$\text{可得 } P(\xi = 0) = (1 - 0.8)(1 - 0.5) = 0.1,$$

$$P(\xi = 2) = 0.8 \times (1 - 0.8) = 0.16,$$

$$P(\xi = 3) = (1 - 0.8) \times 0.5 = 0.1, P(\xi = 4) = 0.8 \times 0.8 = 0.64,$$

所以随机变量 ξ 的分布列为:

ξ	0	2	3	4
P	0.1	0.16	0.1	0.64

$$\text{所以 } E(\xi) = 0 + 0.32 + 0.3 + 2.56 = 3.18$$

当该运动员第一次选择 3 分球时, 记他两次投篮的得分为 η , η 可取值有 0, 2, 3, 6,

$$\text{可得 } P(\eta = 0) = (1 - 0.5)(1 - 0.8) = 0.1,$$

$$P(\eta = 2) = (1 - 0.5) \times 0.8 = 0.4$$

$$P(\eta = 3) = 0.5 \times (1 - 0.5) = 0.25,$$

$$P(\eta = 6) = 0.5 \times 0.5 = 0.25,$$

所以随机变量 η 的分布列为:

η	0	2	3	6
P	0.1	0.4	0.25	0.25

$$\text{所以 } E(\eta) = 0 + 0.8 + 0.75 + 1.5 = 3.05,$$

$$\text{因为 } 3.18 > 3.05, \text{ 即 } E(\xi) > E(\eta),$$

所以该运动员第一次选择 2 分球可以使得两次投篮总得分的期望最大.

$$17. (1) \left(0, \frac{4}{27}\right) \quad (2) \left[\frac{1}{2}, \sqrt{2}\right]$$

【详解】(1) 函数 $g(x) = x^3 - 2ax^2 + ax$ 在 $x=1$ 处有极值,

$$\text{可得 } g'(x) = 3x^2 - 4ax + a, g'(1) = 3 - 4a + a = 0, \text{ 解得}$$

$$a = 1, \text{ 经检验, 满足题意,}$$

所以

$$g(x) = x^3 - 2x^2 + x, g'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{3}$$

当 $\frac{1}{3} < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$ 单调递减;

当 $x > 1$ 或 $x < \frac{1}{3}$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right), (1, +\infty)$ 上单调递增,

可得 $g(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值, 且为 0, $g(x)$ 在 $x = \frac{1}{3}$

处取得极大值, 且为 $\frac{4}{27}$,

方程 $F(x) = m$ 有 3 个不同的实根, 等价于

$$F(x)_{\text{极小值}} < m < F(x)_{\text{极大值}},$$

$$\text{即有 } m \text{ 的取值范围是 } \left(0, \frac{4}{27}\right).$$

(2) $h(x) = -\ln x$ 在 $(0, 1]$ 递减, 可得 $x_1 > x_2$ 时,

$$h(x_1) < h(x_2),$$

$$|f(x_1) - f(x_2)| < |h(x_1) - h(x_2)|, \text{ 即为}$$

$$|f(x_1) - f(x_2)| < h(x_2) - h(x_1),$$

$$\text{即 } h(x_1) - h(x_2) < f(x_1) - f(x_2) < h(x_2) - h(x_1),$$

$$\text{即为 } h(x_1) - h(x_2) < f(x_1) - f(x_2) < h(x_2) - h(x_1)$$

$$\text{即 } \begin{cases} f(x_1) - h(x_1) > f(x_2) - h(x_2) \\ f(x_1) + h(x_1) < f(x_2) + h(x_2) \end{cases} \text{对任意 } x_1, x_2 \in (0, 1] \text{ 且}$$

$x_1 > x_2$ 时恒成立.

所以 $f(x) + h(x)$ 在 $(0, 1]$ 递减; $f(x) - h(x)$ 在 $(0, 1]$ 递增.

$$\text{当 } f'(x) + h'(x) \leq 0 \text{ 在 } (0, 1] \text{ 恒成立时, 可得 } 2x - 2a - \frac{1}{x} \leq 0,$$

$$\text{即 } 2a \geq \left(2x - \frac{1}{x}\right)_{\max} \text{ 在 } (0, 1] \text{ 恒成立,}$$

$$y = 2x - \frac{1}{x} \text{ 在 } (0, 1] \text{ 上单调递增, 即 } 2a \geq 1, \text{ 则 } a \geq \frac{1}{2}.$$

$$\text{当 } f'(x) - h'(x) \geq 0 \text{ 在 } (0, 1] \text{ 恒成立时, 可得 } 2x - 2a + \frac{1}{x} \geq 0,$$

$$\text{即 } 2a \leq \left(2x + \frac{1}{x}\right)_{\min} \text{ 在 } (0, 1] \text{ 恒成立,}$$

$$y = 2x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{2}, \text{ 当 } x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时等号成立, 则 } 2a \leq 2\sqrt{2},$$

$$\text{则 } a \leq \sqrt{2}.$$

$$\text{综上可得 } a \text{ 的取值范围是 } \left[\frac{1}{2}, \sqrt{2}\right].$$

$$18. (1) \left(\frac{3}{8}, +\infty\right) \quad (2) (-\infty, 1]$$

$$\text{【详解】(1) 由题意 } h(x) = \ln(x+1) + \frac{1}{2}x^2 - a(x+1)^2,$$

$$(x > -1).$$

$$h'(x) = \frac{1}{x+1} + x - 2a(x+1) = \frac{(1-2a)x^2 + (1-4a)x - 2a+1}{x+1}$$

,

$$\text{设 } t(x) = (1-2a)x^2 + (1-4a)x - 2a+1, \quad t(-1) = 1,$$

$$\text{当 } 1-2a = 0 \text{ 即 } a = \frac{1}{2} \text{ 时, } t(x) = -x, \quad h'(x) = \frac{-x}{x+1},$$

$$\text{当 } -1 < x < 0 \text{ 时, } h'(x) > 0, \text{ 当 } x > 0 \text{ 时, } h'(x) < 0,$$

故函数 $h(x)$ 不单调, 满足题意;

$$\text{当 } 1-2a < 0, \text{ 即 } a > \frac{1}{2} \text{ 时, 函数 } t(x) \text{ 开口向下, 因}$$

$$t(-1) = 1,$$

$$\text{故 } \exists x_0 \in (-1, +\infty), \text{ 使得当 } -1 < x < x_0 \text{ 时, } h'(x) > 0, \text{ 当}$$

$$x > x_0 \text{ 时, } h'(x) < 0,$$

故函数 $h(x)$ 不单调, 满足题意;

$$\text{当 } a \leq \frac{3}{8} \text{ 时, } \Delta = (1-4a)^2 - 4(1-2a)^2 = 8a-3 \leq 0,$$

$$t(x) = 0 \text{ 无解,}$$

此时 $1-2a > 0, h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增, 不满足

题意;

$$\text{当 } \frac{3}{8} < a < \frac{1}{2} \text{ 时, } t(x) \text{ 的开口向上, 对称轴为}$$

$$x = -\frac{1-4a}{1-2a} = -1 + \frac{2a}{1-2a} > -1,$$

$$\Delta = (1-4a)^2 - 4(1-2a)^2 = 8a-3 > 0,$$

故 $t(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上有两个不同的零点, x_1, x_2 ,

此时当 $-1 < x < x_1$ 或 $x > x_2$ 时, $h'(x) > 0$, 当 $x_1 < x < x_2$ 时,

$$h'(x) < 0,$$

故函数 $h(x)$ 不单调, 满足题意;

综上可知函数 $h(x)$ 不单调时, 实数 a 的取值范围为

$$\left(\frac{3}{8}, +\infty\right).$$

$$(2) \text{ 设 } g(x) = f(x) - ax = \ln(x+1) + \frac{1}{2}x^2 - ax, \text{ 由题意}$$

可知 $g(x)$ 有唯一零点,

$$g'(x) = \frac{x^2 + (1-a)x - a+1}{x+1}, \quad g(0) = 0,$$

$$\text{设 } u(x) = x^2 + (1-a)x - a+1,$$

$$\text{当 } -\frac{1-a}{2} \leq -1, \text{ 即 } a \leq -1 \text{ 时, } u(x) \geq u(-1) = 1,$$

$g(x)$ 单调递增, 结合 $g(0) = 0$ 可知满足题意,

$$\text{当 } -1 < a \leq 1 \text{ 时,}$$

$$\Delta' = (1-a)^2 - 4(-a+1) = (a+3)(a-1) \leq 0, \quad g'(x) \geq 0,$$

$g(x)$ 单调递增, 满足题意;

当 $a > 1$ 时, $-\frac{1-a}{2} > -1$, $\Delta' = (a+3)(a-1) > 0$,

设此时 $u(x) = x^2 + (1-a)x - a + 1 = 0$ 的两个根分别为

x_3, x_4 ,

则 $g(x)$ 在区间 $(-1, x_3), (x_4, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_3, x_4)

上单调递减,

$u(0) = -a + 1 < 0$, 故 $0 \in (x_3, x_4)$,

又当 $x > -1, x \rightarrow -1$ 时, $g(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$g(x) \rightarrow +\infty$,

故 $g(x) = 0$ 的零点不唯一,

综上可知实数 a 的取值范围 $(-\infty, 1]$.

19. (1) $y = 2x - 4$ (2) 2 (3) $a = 2$

【详解】(1) $f'(x) = \ln(x-1) + \frac{x}{x-1} (x > 1)$,

则 $f'(2) = 2, f(2) = 0$,

所以曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处的切线方程为 $y = 2(x-2)$,

即 $y = 2x - 4$;

(2) $g(x) = f'(x) = \ln(x-1) + \frac{x}{x-1} (x > 1)$,

$g'(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{x-1-x}{(x-1)^2} = \frac{x-2}{(x-1)^2}$,

当 $1 < x < 2$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x > 2$ 时, $g'(x) > 0$,

所以函数 $g(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递

增, 所以 $g(x)_{\min} = g(2) = 2$;

(3) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(1, +\infty)$,

当 $a \leq 1$ 时, $x - a > 0$,

则 $\frac{f(x)}{x-a} > 2$, 即 $f(x) > 2(x-a)$,

即 $-2a < f(x) - 2x$,

由 (2) 得 $f'(x) \geq 2$,

令 $h(x) = f(x) - 2x$, 则 $h'(x) = f'(x) - 2 \geq 0 (x > 1)$,

所以 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

又当 $x \rightarrow 1$ 时, $h(x) \rightarrow -\infty$,

因为 $a \leq 1$, 所以 $-2a \geq -2$,

此时 $-2a < f(x) - 2x$ 不恒成立, 故 $a \leq 1$ 不符合题意;

当 $a > 1$ 时, 若 $x > a$, 则 $x - a > 0$,

则 $\frac{f(x)}{x-a} > 2$, 即 $f(x) > 2(x-a)$, 即 $-2a < f(x) - 2x$,

由上可知函数 $h(x) = f(x) - 2x$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $h(x) > h(a) = a \ln(a-1) - 2a (x > a)$,

所以 $-2a \leq a \ln(a-1) - 2a$, 解得 $a \geq 2$ ①,

若 $1 < x < a$, 则 $\frac{f(x)}{x-a} > 2$, 即 $f(x) < 2(x-a)$, 即

$-2a > f(x) - 2x$,

由上可知函数 $h(x) = f(x) - 2x$ 在 $(1, a)$ 上单调递增,

所以 $h(x) < h(a) = a \ln(a-1) - 2a (1 < a < 1)$,

所以 $-2a \geq a \ln(a-1) - 2a$, 解得 $a \leq 2$ ②,

由①②可得 $a = 2$, 综上所述, $a = 2$.